

ООП 1

КОЛЕКЦИИ

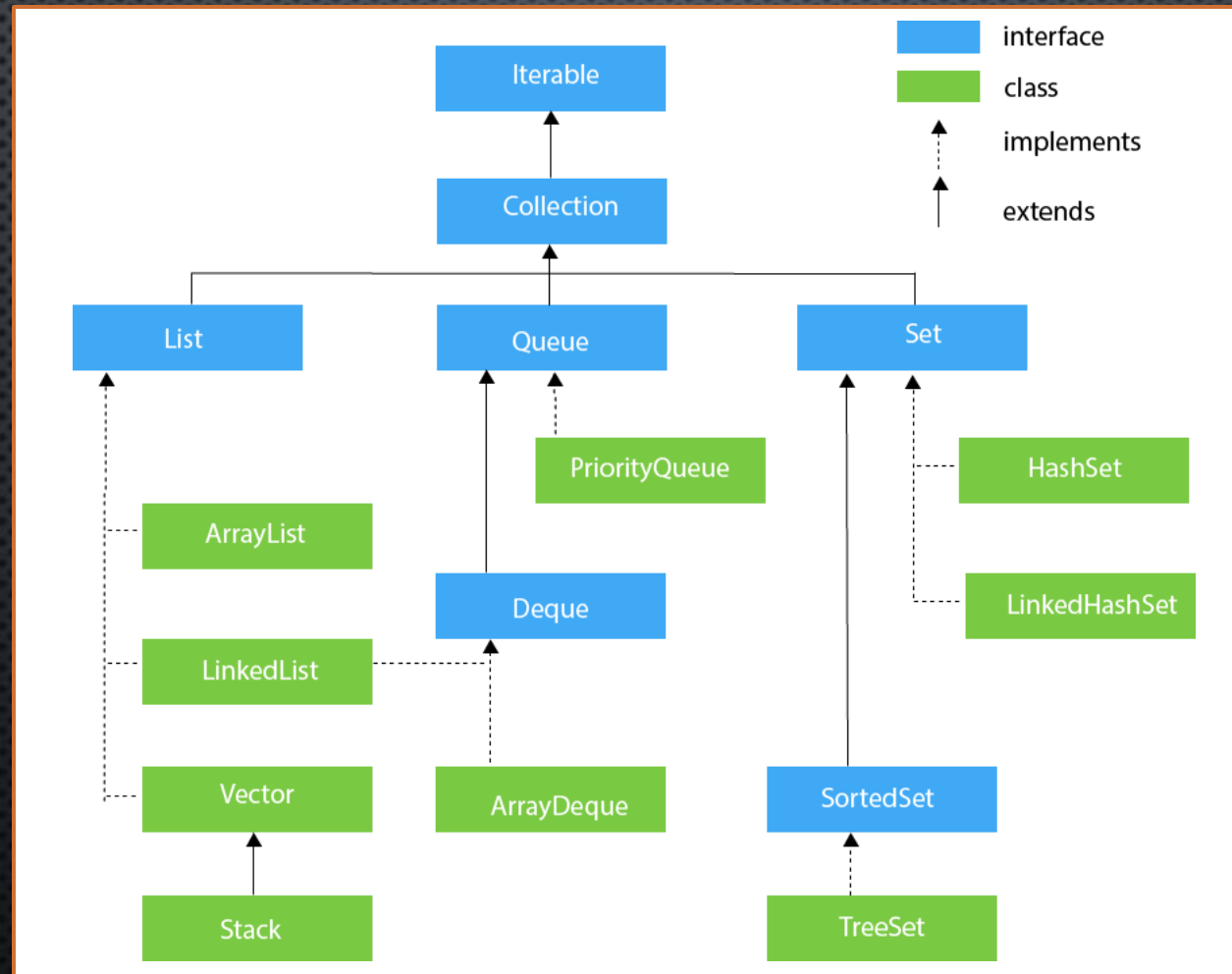
ПРОБЛЕМАТИКА

- РАБОТА С МНОЖЕСТВО ОБЕКТИ
 - ОРГАНИЗАЦИЯ
 - ПОДАВАНЕТО ИМ КАТО ПАРАМЕТРИ
 - И ДР.

JAVA COLLECTION FRAMEWORK

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПА ОТ ОБЕКТИ В СТРУКТУРА ТИП КОЛЕКЦИЯ
- СПИСЪК ОТ ИНТЕРФЕЙСИ
 - SET, LIST, QUEUE, DEQUE И ДР
 - И ТЕХНИТЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
 - ARRAYLIST, VECTOR, LINKEDLIST, PRIORITYQUEUE, HASHSET, LINKEDHASHSET, TREESSET И ДР.
- НАБОР ОТ АЛГОРИТМИ ЗА РАБОТА НА КОЛЕКЦИИТЕ

ИЕРАРХИЯ НА JAVA COLLECTION FRAMEWORK



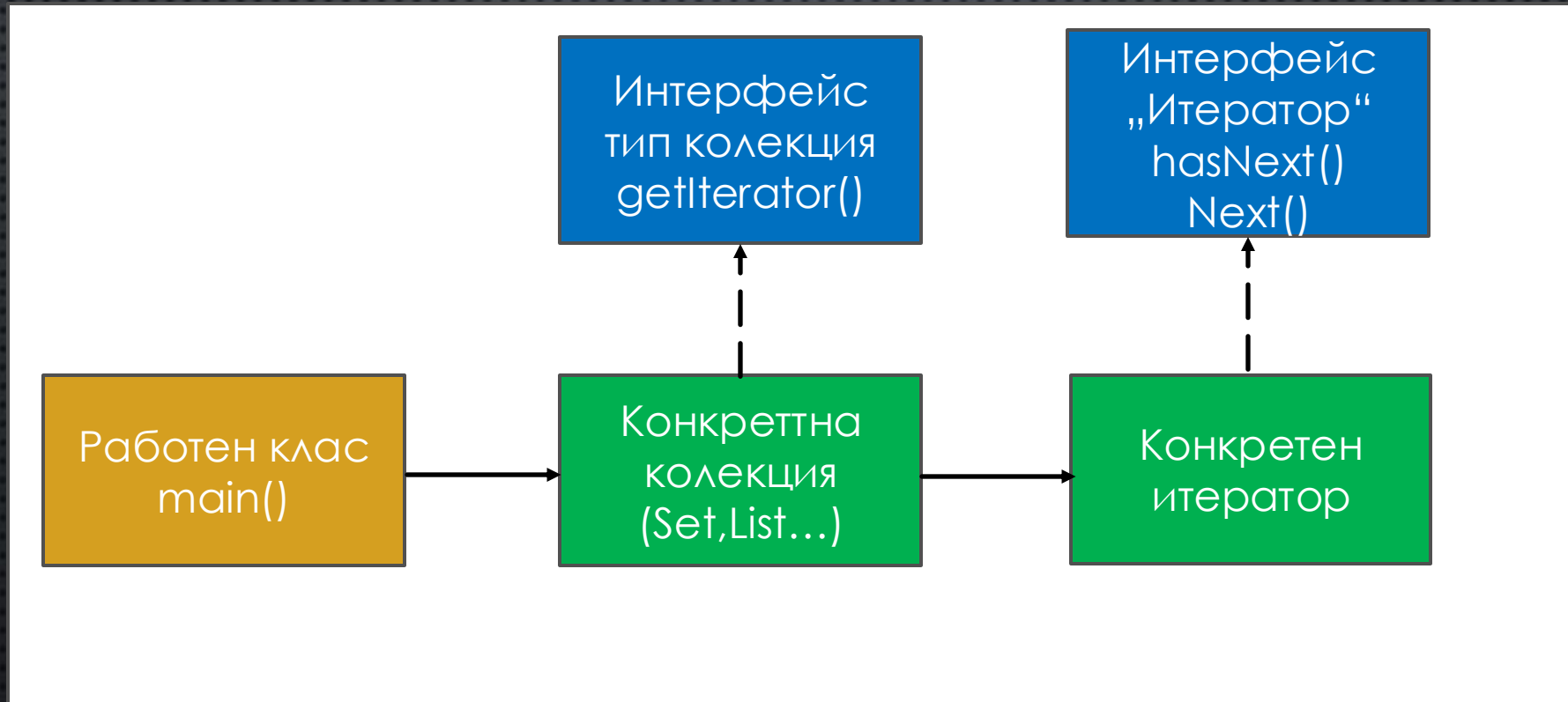
МЕТОДИ НА COLLECTION ИНТЕРФЕЙСА

- ЗА ДОБАВЯНЕ
- ЗА ПРЕМАХВАНЕ
- ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
- ЗА РАЗМЕР
- И МН.ДР.

ИНТЕРФЕЙСЪТ ITERABLE

- ОБХОЖДАНЕ НА КОЛЕКЦИЯ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЕДНОПОСОЧНО
- ОБЕКТ ОТ ТИП ИТЕРАТОР
- МЕТОДИ
 - `BOOLEAN HASNEXT()`
 - `OBJECT NEXT()`
 - `VOID REMOVE()`

ИТЕРАТОР ШАБЛОН



ИТЕРАТОР ШАБЛОН

```
@Override
    public boolean hasNext() {

        if (index < names.length) {
            return true;
        }
        return false;
    }
```

```
@Override
    public Object next() {

        if (this.hasNext()) {
            return names[index++];
        }
        return null;
    }
```

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИТЕРАТОР ШАБЛОН

- ОБХОЖДАНЕ НА КОЛЕКЦИИ
- ЦИКЪЛ FOR-EACH В JAVA
 - FOR (TYPE VAR : COLLECTION) {
STATEMENTS USING VAR;
}

ТИПОВЕ КОЛЕКЦИИ

- ПОЗВОЛЯВАЩИ ДУБЛИРАНЕ НА СТОЙНОСТИ
- НЕПОЗВОЛЯВАЩИ ДУБЛИРАНЕ НА СТОЙНОСТИ — САМО УНИКАЛНИ ОБЕКТИ

ТИПОВЕ КОЛЕКЦИИ. ПОЗВОЛЯВАЩИ ДУБЛИРАНЕ

- LIST
 - ARRAYLIST — ДИНАМИЧЕН МАСИВ
 - LINKEDLIST — ДВОЙНО СВЪРЗАН СПИСЪК
 - VECTOR -SYNCHRONIZED
 - STACK — LIFO
- QUEUE - FIFO
 - PRIORITYQUEUE
- DEQUE EXTENDS QUEUE
 - ARRAYDEQUE

ТИПОВЕ КОЛЕКЦИИ. НЕ ПОЗВОЛЯВАЩИ ДУБЛИРАНЕ

- SET
 - HASHSET
 - LINKEDHASHSET
- SORTEDSET
 - TREESSET

ARRAYLIST ПРИМЕР

- `ArrayList list1 = new ArrayList();`
- `List list2 = new ArrayList();`
- `List<E> list3 = new ArrayList<E>();`
 - `List<String> list3 = new ArrayList<>();`

ПАРАМЕТРИЗИРАНИ ТИПОВЕ. JAVA GENERIC

- НЕОБХОДИМОСТ ОТ УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ
 - АБСТРАКЦИЯ
- КЛАСОВЕ И МЕТОДИ

ПАРАМЕТРИЗИРАНИ ТИПОВЕ. JAVA GENERIC

```
CLASS TEST<T> {  
    T OBJ;  
    TEST(T OBJ) {  
THIS.OBJ = OBJ;  
    }  
    PUBLIC T GETOBJECT() {  
    RETURN THIS.OBJ;  
    }  
}
```

```
CLASS DEMO  
{  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN (STRING[] ARGS)  
    {  
        TEST <INTEGER> IOBJ = NEW TEST<INTEGER>(15);  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN(IOBJ.GETOBJECT());  
        TEST <STRING> SOBJ = NEW TEST<STRING>("OOP1 RULES ☺");  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN(SOBJ.GETOBJECT());  
    }  
}
```

ПАРАМЕТРИЗИРАНИ ТИПОВЕ. JAVA GENERIC

- TYPE-SAFETY
- НЕ Е НЕОБХОДИМ TYPE CASTING
- ПРОВЕРКА В COMPILE-TIME
- GENERIC МЕТОДИ!!! -> ООП2